UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

44 JUDC UNAN-MANAGUA

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Impacto del Financiamiento en el Empleo y la Diversificación Productiva de Explotaciones Agropecuarias Nicaragüenses

Autores:

Br. José Daniel Miranda Pérez
Br. Kendall Ezequiel Aguilar Rodríguez
Br. Ricardo Alberto Oyarzo Morales
Br. Luis David Medrano Dávila

Tutor: MSc. Deyvi Antonio López Rojas

Problema y contexto de la investigación

Contexto y Datos

Pilar agrario y universo censal

- **Pilar socioeconómico:** Base del empleo rural, divisas y seguridad alimentaria en Nicaragua.
- **CENAGRO 2011:** 227,541 fincas consolidadas en **262,546 registros analíticos** (INIDE / MAGFOR).
- **Coyuntura de fomento:** Transición post-crisis 2008-2009 e impulso de banca de desarrollo (**Banco Produzcamos**).
- **Relevancia:** Pobreza multidimensional (**Sen**) y Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.

La Brecha Empírica

Limitaciones del análisis previo

- **Sesgo de agregación:** Literatura previa basada en encuestas muestrales acotadas que omitían la heterogeneidad de fincas.
- **Supuesto de ventanilla:** Se atribuía la exclusión a denegación bancaria sin verificar la tasa real de postulación.
- **Ingeniería de datos:** Necesidad de un **Modern Data Stack** (Rust + DuckDB) para procesar el microdato censal exhaustivo.
- **Aporte analítico:** Comparación controlada con/sin crédito estratificada por escala de finca (`farm_size_class`).

Preguntas Clave

Paradojas a contrastar

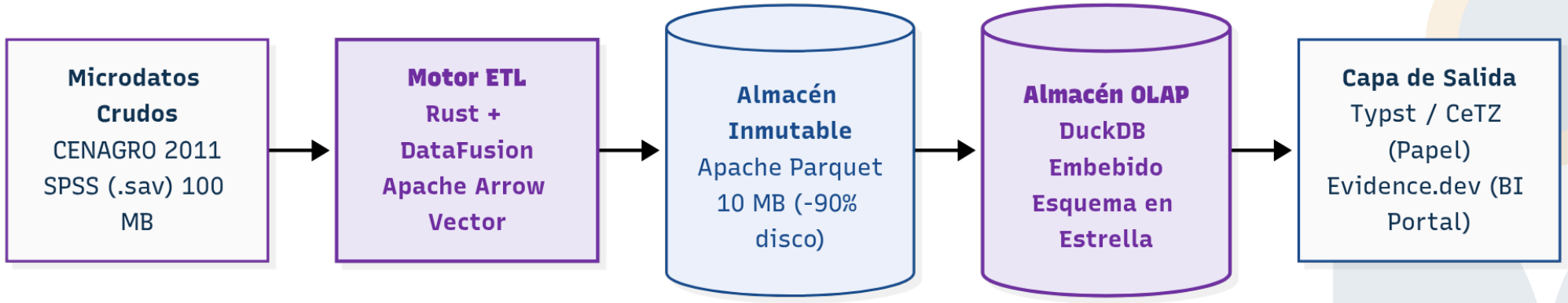
- **Acceso:** ¿Fricción en ventanilla bancaria o autoexclusión previa por riesgo y colateral? (**Boucher et al.**).
- **Empleo:** ¿Multiplicador de empleo formal o financiamiento de picos temporales precarios?
- **Producción:** ¿Rompe la trampa del pastoreo extensivo hacia cultivos perennes diversificados?
- **Impacto:** Evidencia cuantitativa microeconómica para informar políticas de crédito rural focalizado.

Objetivos de la investigación

Objetivo General: Evaluar el impacto del financiamiento en la generación de empleo y la diversificación productiva de las explotaciones agropecuarias de Nicaragua a partir de los datos del CENAGRO 2011.

1. Analizar la tasa de aprobación y la distribución de las fuentes de financiamiento en las solicitudes de crédito del sector agropecuario.
2. Comparar la intensidad y estabilidad de la fuerza laboral entre explotaciones financiadas y no financiadas según su estrato de tamaño.
3. Determinar la variación en la asignación del suelo hacia cultivos permanentes y en el índice de diversificación productiva según el acceso a crédito.

Arquitectura del Modern Data Stack y reproducibilidad



Universo Censal

CENAGRO 2011

- **262,546 registros:** Microdatos censales oficiales consolidados (227,541 fincas).
- **Enfoque cuantitativo:** Corte transversal y comparativo sin sesgos muestrales.

Desacoplamiento

Capas modulares

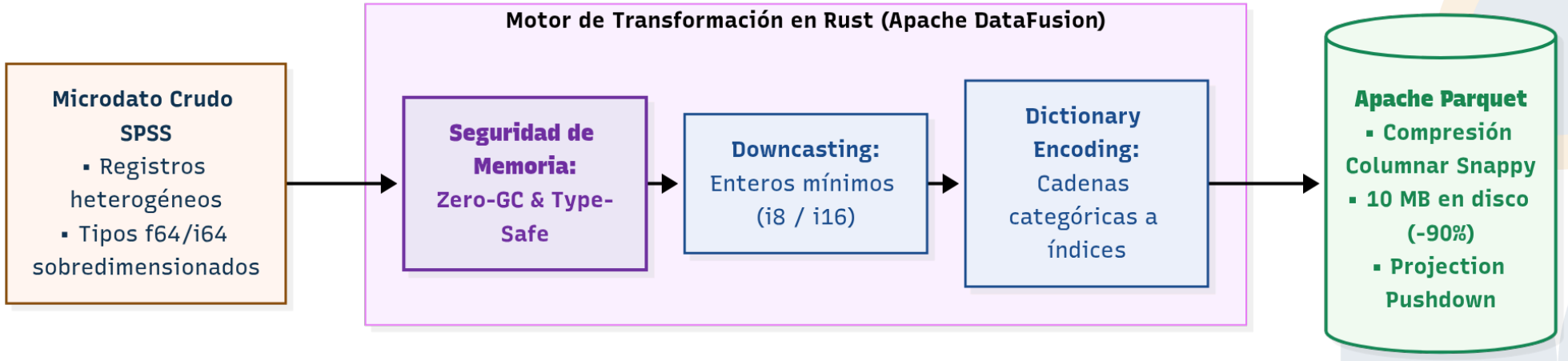
- **Separación estricta:** Storage inmutable, cómputo en memoria y motor OLAP.
- **Multi-target:** Generación de informe en Typst y portal interactivo en Evidence.dev.

Eficiencia & Entorno

Hardware estándar

- **Hardware de consumo:** Procesamiento sub-segundo (Intel i7, 16 GB RAM).
- **Reproducibilidad:** Entorno inmutable con Podman **rootless** sobre Fedora Silverblue.

Pipeline ETL en Rust y optimización columnar



Seguridad en Rust

Zero-GC & Type-Safe

- **Gestión de memoria:** Cero pausas de **Garbage Collector** y tipado estricto.
- **Vectores en memoria:** Procesamiento vectorizado mediante Apache Arrow.

Downcasting

Caché CPU L1/L2

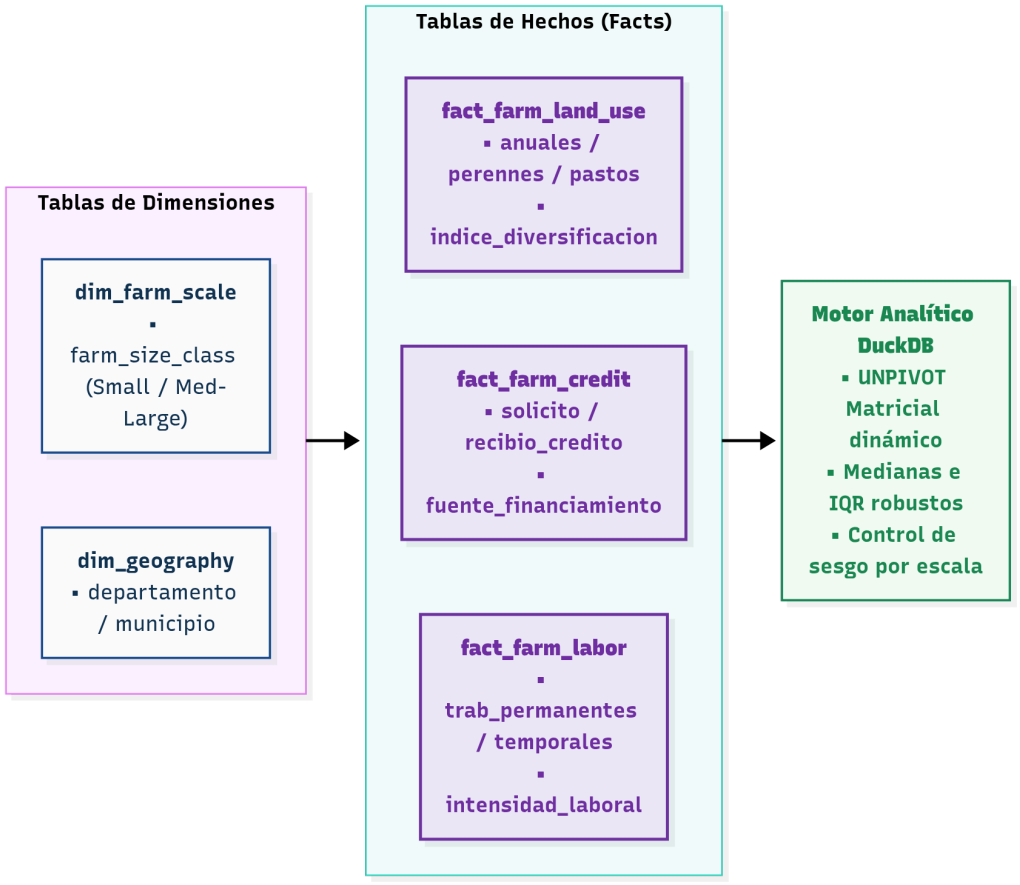
- **Tipos mínimos viables:** Enteros `i8` e `i16` para códigos y banderas booleanas.
- **Aprovechamiento de caché:** Menor huella en memoria y alto rendimiento de CPU.

Compresión Parquet

Lectura selectiva

- **Dictionary Encoding:** Cadenas categóricas comprimidas a diccionarios de enteros.
- **−90% en disco:** De 100 MB crudos a 10 MB Parquet con **projection pushdown**.

Modelado dimensional en DuckDB y rigor analítico



Esquema en Estrella OLAP

Hechos y dimensiones desacopladas

- 3 tablas de hechos (`credit`, `labor`, `land_use`) unidas a dimensiones.
- Integridad referencial y lecturas analíticas **zero-copy** sobre Parquet.

Operador UNPIVOT Matricial

Transformaciones dinámicas en SQL

- Pivotado dinámico de fuentes y rubros sin duplicar almacenamiento físico.
- Vistas materializadas para alimentar gráficos científicos en tiempo real.

Control de Sesgo por Escala

Métricas robustas no paramétricas

- Medianas y rangos intercuartílicos (IQR) inmunes a **outliers** extremos.
- Estratificación censal obligatoria (`Small` vs `Med/Large`) para aislar escala.

Ecosistema crediticio: acceso y fuentes de financiamiento

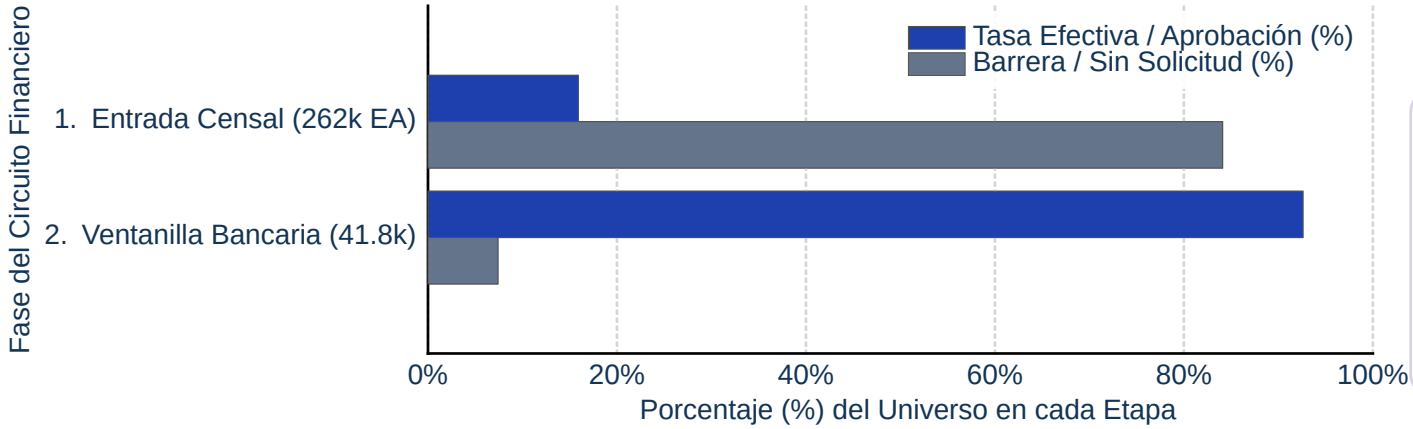


Figura 1. Embudo de Acceso al Crédito: Tasa de Entrada vs. Resolución Bancaria.

15.9% solicitó crédito

De 262,546 explotaciones censadas, solo 41,756 solicitaron crédito. Sin embargo, la tasa de aprobación bancaria alcanzó un elevado 92.6%.

52.6% banca privada

La banca comercial concentró la mayoría de créditos (18,255), seguida por cooperativas (28.2%) y ONGs (7.7%). Canales estatales e informales fueron minoritarios.

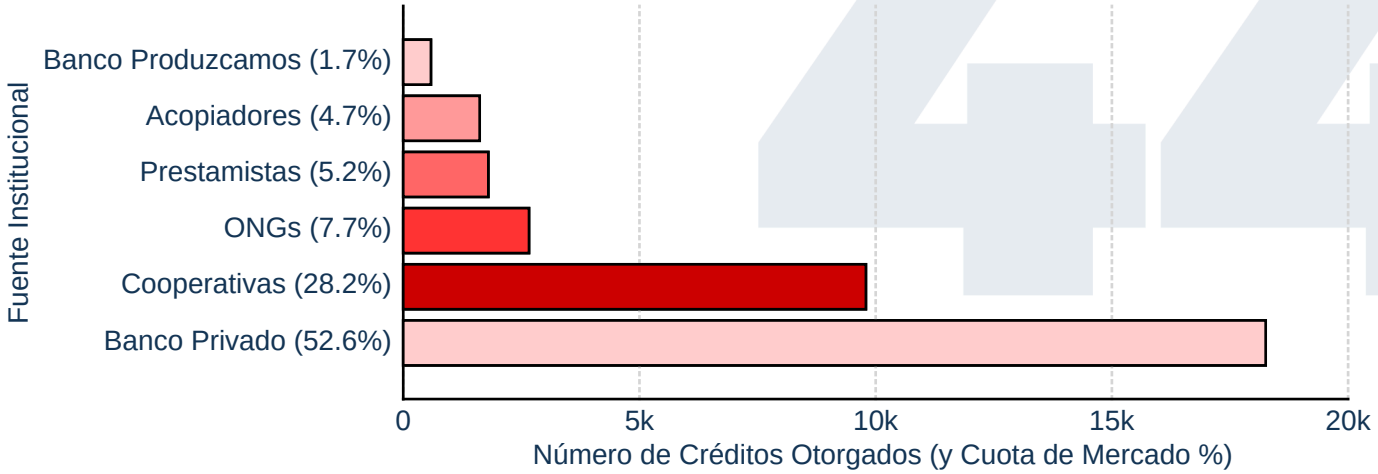


Figura 2. Principales Fuentes de Financiamiento.

Dinámica laboral: intensidad y estabilidad del empleo

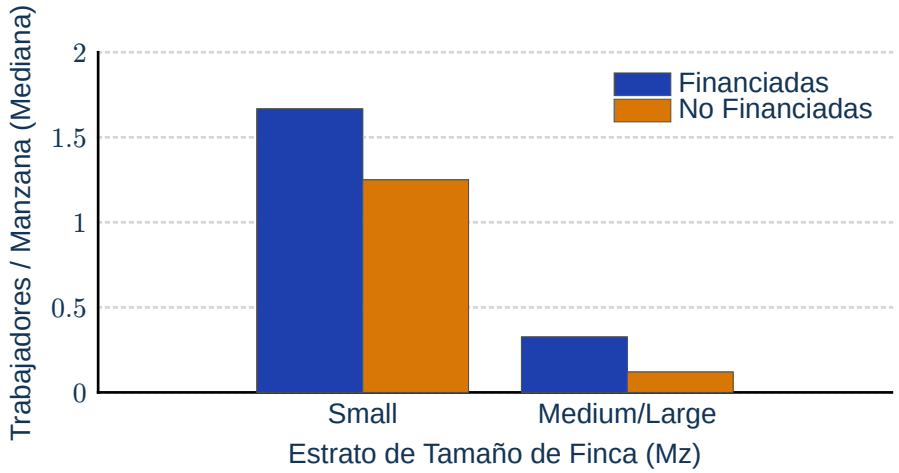


Figura 3. Intensidad Laboral Mediana por Escala y Acceso a Crédito.

+171.6% en medianas y grandes

En fincas medianas y grandes con crédito, la intensidad mediana subió a 0.326 trab/Mz frente a 0.120 sin crédito (+33.3% en pequeñas), confirmando absorción laboral.

68.6% empleo estacional

El 68.6% de las fincas con crédito operó exclusivamente con mano de obra temporal. El crédito dinamizó picos de siembra y cosecha sin formalización contractual.

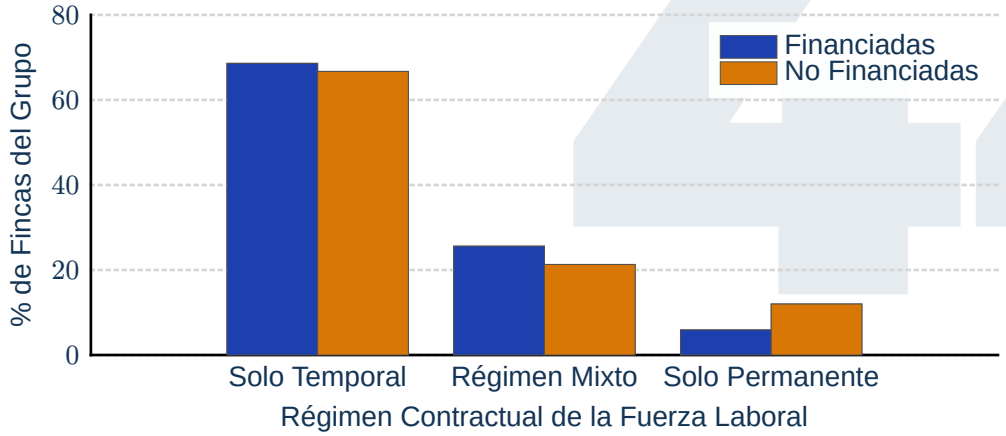


Figura 4. Distribución de la Fuerza Laboral por Régimen Contractual.

Reconfiguración productiva: diversificación y uso del suelo

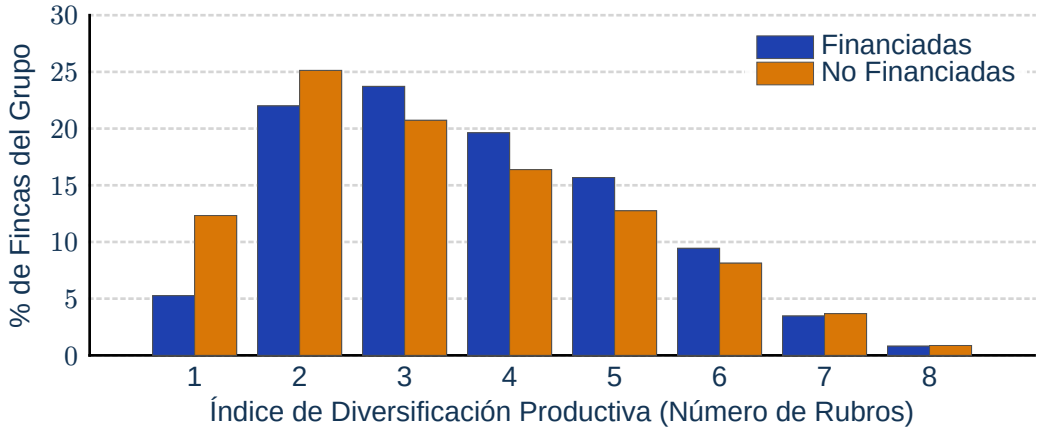


Figura 5. Densidad de Complejidad Productiva (Distribución Normalizada).

Pico modal en 3 rubros

El pico más frecuente pasó de 2 rubros sin crédito (25.1%) a 3 rubros con crédito (23.7%), elevando el promedio de 3.36 a 3.65 rubros por finca.

22.9% en cultivos permanentes

Fincas con crédito destinaron 22.9% de su área a cultivos permanentes (vs. 13.6% sin crédito), reduciendo el ratio pasto-cultivo de 4.18 a 2.71 hacia la intensificación.

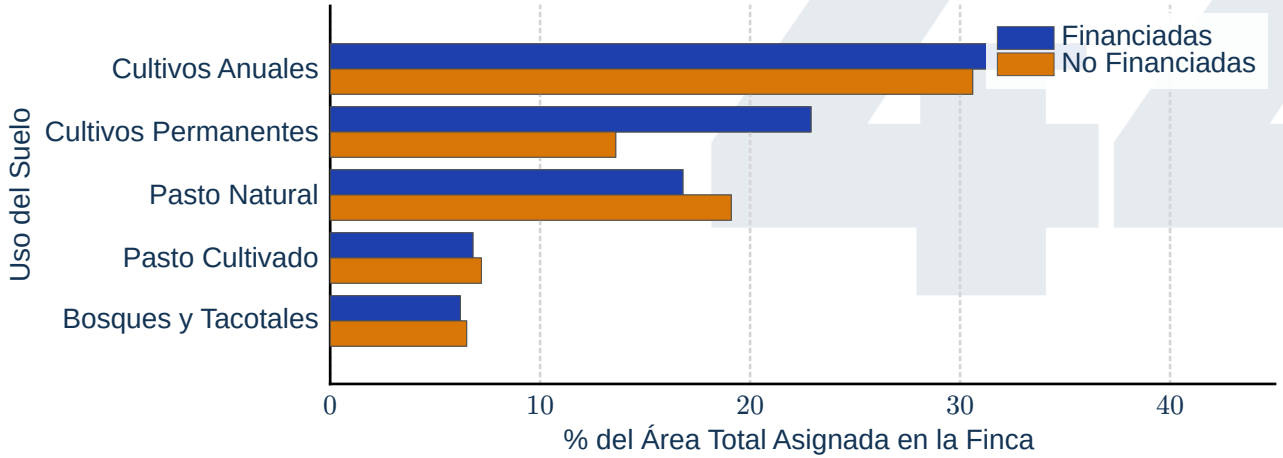


Figura 6. Distribución del Uso de la Tierra según Acceso a Financiamiento.

Conclusiones científicas y respuestas al problema

1. Acceso al Crédito

Exclusión de entrada vs ventanilla

- **Falla de entrada, no de ventanilla:** Tasa de aprobación bancaria de **92.6%** frente a **84.1%** que ni siquiera postula.
- **Mecanismos de fricción:** Autoexclusión por aversión al riesgo de pérdida patrimonial y falta de garantías (**Boucher et al.**).
- **Concentración institucional:** Dominio de la banca privada (**52.6%**), con banca estatal marginal (**1.7%**).

2. Dinámica Laboral

Expansión y estacionalidad

- **Multiplicador de jornales:** Fuerte alza de intensidad laboral (**+171.6%** medianas/grandes, **+33.3%** pequeñas); refuta mecanización excluyente.
- **Paradoja de precariedad:** El **68.6%** de las fincas con crédito opera exclusivamente con mano de obra temporal.
- **Destino del crédito:** Absorbe picos de zafra y siembra sin traducirse en formalización contractual fija.

3. Uso del Suelo

Intensificación y diversificación

- **Ruptura de la trampa extensiva:** Aumento de cultivos permanentes al **22.9%** (vs 13.6%) y caída del ratio pasto/cultivo a **2.71** (vs 4.18).
- **Diversificación modal:** Desplazamiento del pico modal de 2 a **3 rubros**, mejorando la resiliencia productiva.
- **Intensificación:** Validación empírica de Boserup: el capital viabiliza reconversión hacia rubros perennes.

Aporte metodológico y de Ciencia de Datos: Análisis censal exhaustivo (262,546 microdatos) mediante arquitectura reproducible en Rust y DuckDB. Hallazgos descriptivos de corte transversal que no asumen causalidad contrafactual estricta.

Recomendaciones de política pública y proyecciones

1. Crédito Inclusivo

Garantías y mitigación de riesgo

- **Garantías recíprocas:** Fondos de aval solidario mediante Banco Produzcamos y cooperativas para mitigar la exigencia de hipotecas.
- **Microseguros agrícolas:** Instrumentos de cobertura ante choques climáticos para atenuar la autoexclusión por riesgo patrimonial.
- **Cobertura territorial:** Expandir ventanillas financieras en municipios de menor penetración bancaria.

2. Empleo Digno

Incentivos a la formalización

- **Líneas preferenciales:** Bonificar tasas de interés para fincas que contraten mano de obra continua y estable.
- **Seguridad social rural:** Vincular financiamiento productivo a esquemas simplificados de formalización laboral.
- **Asistencia técnica:** Programas de capacitación especializada para el manejo de cultivos permanentes.

3. Datos & Transición

Gestión pública y crédito verde

- **Crédito verde:** Financiamiento condicionado a reconversión de pastos degradados a sistemas agroforestales.
- **Modern Data Stack en el Estado:** Adoptar formatos abiertos (Parquet) y DuckDB en INIDE/MAG para auditar microdatos censales.
- **Proyección analítica:** Modelado predictivo de riesgo crediticio con Machine Learning y seguimiento por paneles sintéticos.

Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Muchas gracias por su atención